

Структурный кризис венчурного риск-менеджмента в РФ и пути его преодоления методами ML- аналитики

Трансформация предынвестиционного риск-менеджмента:
ML-скаутинг как инструмент первичной локализации рисков



**Михаил
Балтян**

Студент группы
ИБМ7-61Б

AutoScoutBot



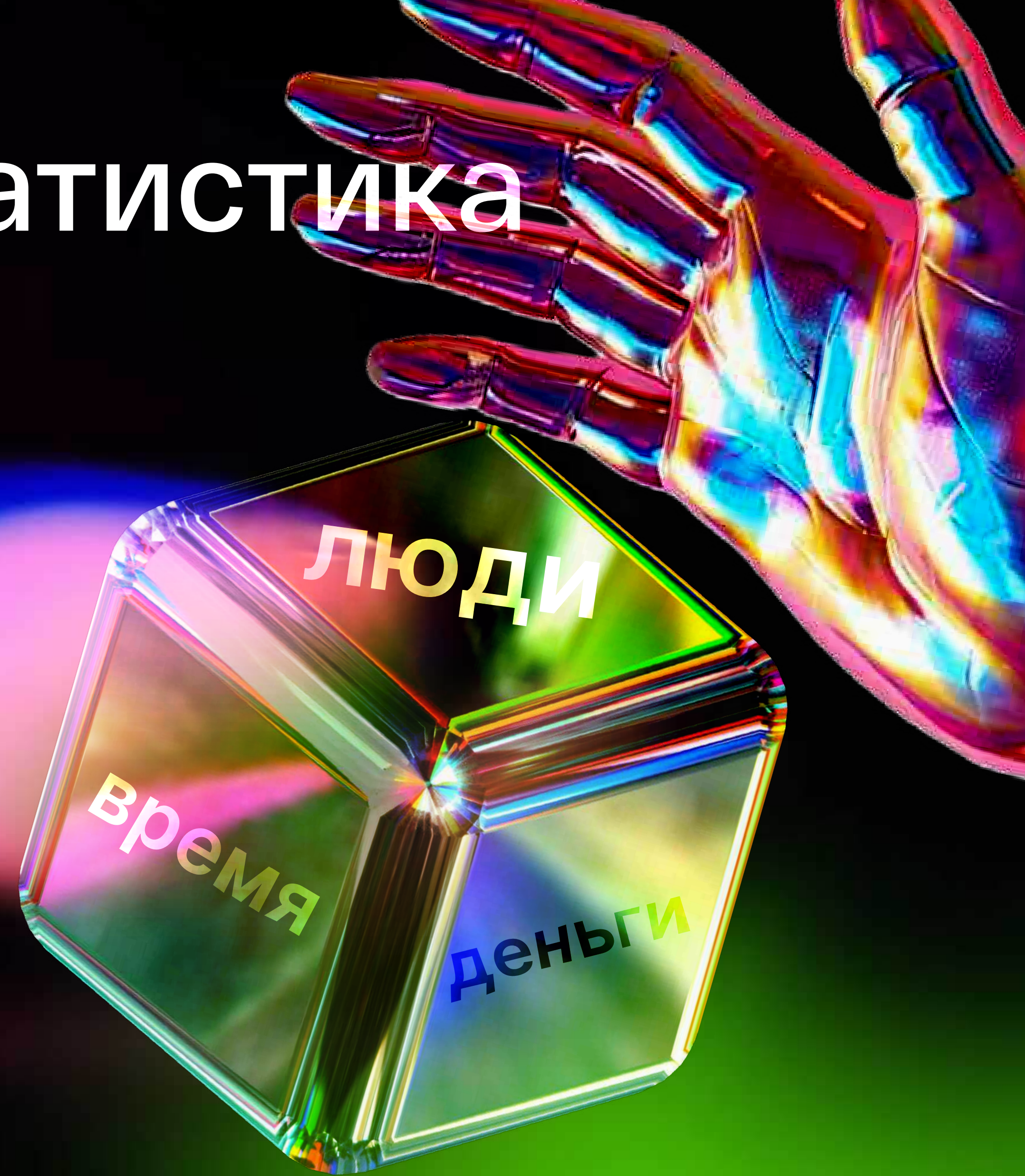
**Захар
Галкин**

Студент группы
ИБМ7-61Б

Неутешительная статистика

«**70%** технологических компаний закрываются между **2-5 годами** существования.

Главная причина — истощение денежных средств до достижения Product-Market Fit. Традиционный due diligence слишком медленен и дорог для массового рынка, а без него посевные инвестиции превращаются в лотерею».



*CB Insights, исследование «The Top 12 Reasons Startups Fail», 2021.

*Рогова Е.М., «Венчурный менеджмент», 2024.

Трансформация рынка и цена ошибки

Тезисы

113 78*

Снижение количества посевных **сделок** при кратном росте среднего чека (инвесторы уходят в зрелые проекты).

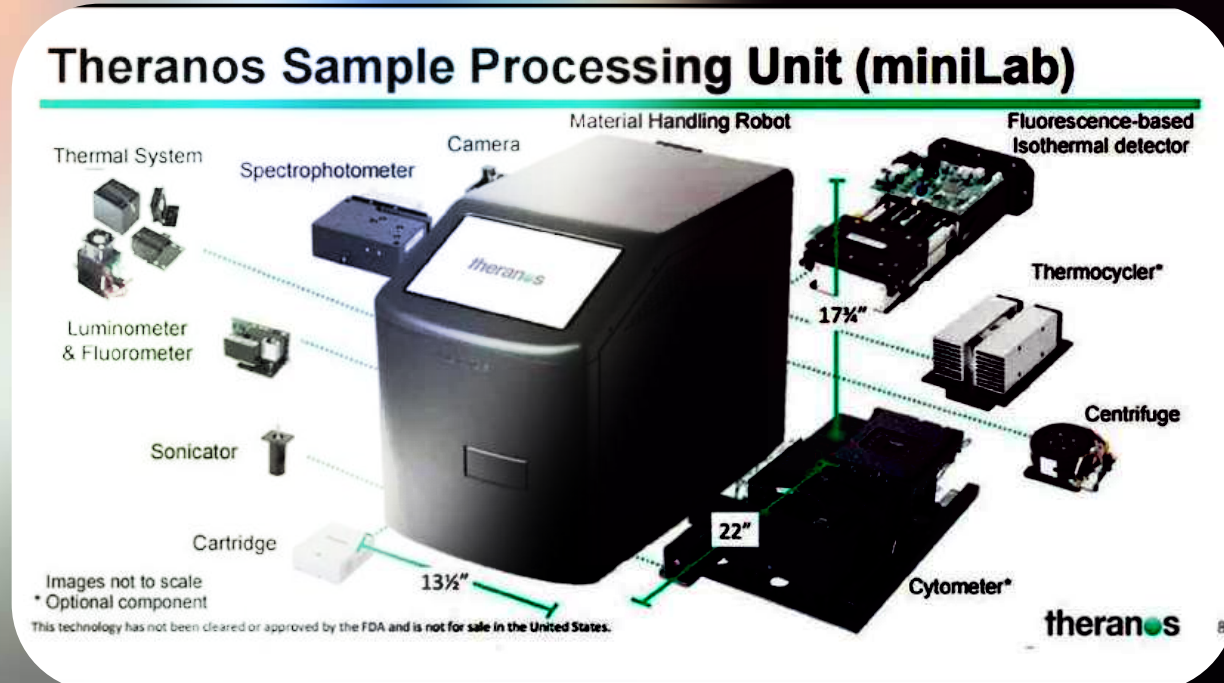
Уход международных фондов и опора исключительно на внутренний капитал.

8 млрд ⇒ 7.2 млрд

Общий объем российского венчурного рынка уменьшился на **10,18%*** в 2024

Следствие: Инвесторы не инвестируют на ранних стадиях. Рассчитать достоверный VaR для стартапа с отрицательным денежным потоком статистически некорректно

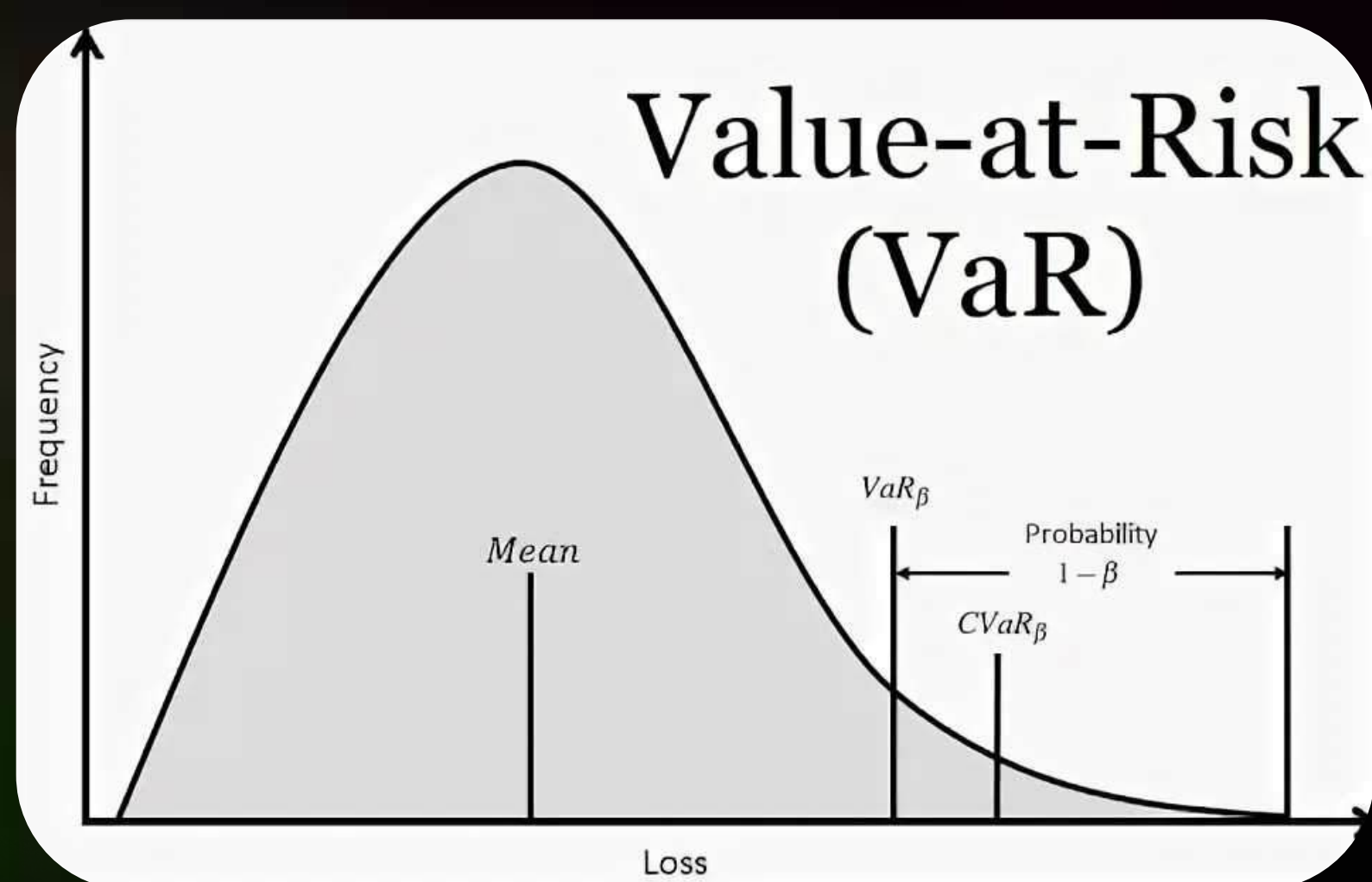
Мировой опыт: Крах Theranos



Элизабет Холмс, основательница биотех-стартапа Theranos привлекла более \$700 млн при оценке в \$9 млрд на неработающий анализатор крови



Специфика РФ: «Дилемма бизнес-ангела»



1-2 млн

due diligence

10 млн

ИНВЕСТИЦИИ

Классический VaR опирается на дисперсию σ нормального распределения. Но у стартапов дисперсия стремится к бесконечности, они описываются степенным законом, где экстремальные отклонения — это норма, а не исключение.

$$VaR = V \times \alpha \times \sigma \times \sqrt{t}^*$$

- V — текущая стоимость портфеля (в денежном выражении);
- α — коэффициент, соответствующий уровню доверия (для 95% = 1,645; для 99% = 2,33);
- σ — стандартное отклонение доходности актива (волатильность) за один день;
- t — временной горизонт (период удержания) в днях.

Что такое AutoScoutBot?

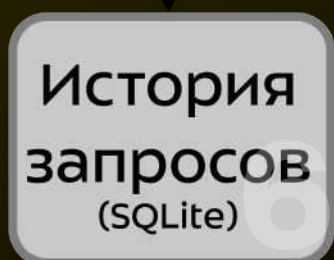
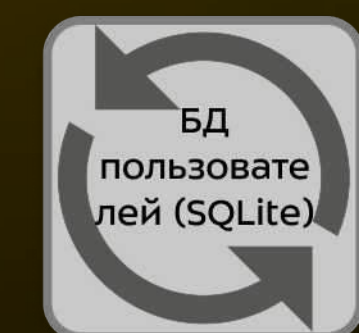
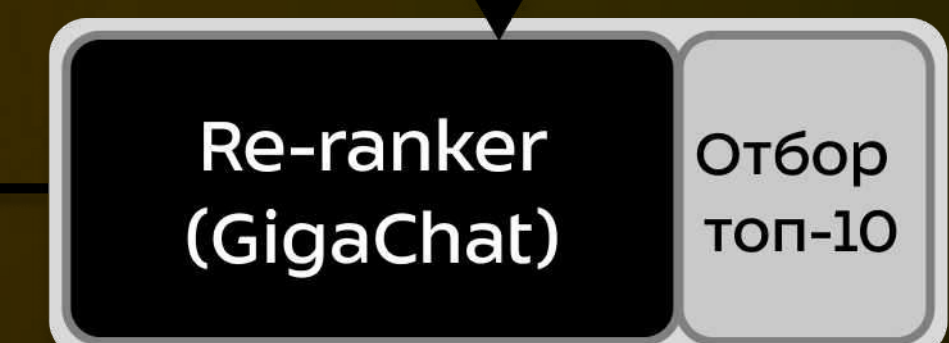
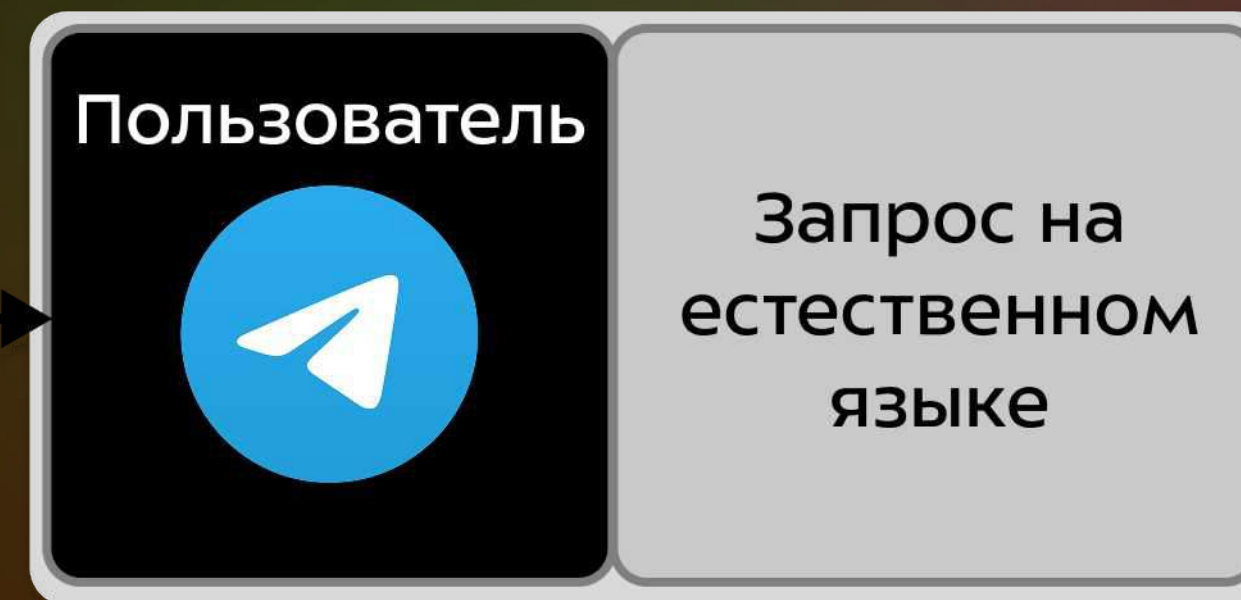
AutoScoutBot - система автоматизированной
предынвестиционной оценки

Samples: 5166, Features: 39

overall	$R^2=0.9966$	MAE=0.0571	RMSE=0.1041
tech_maturity	$R^2=0.9974$	MAE=0.0578	RMSE=0.1230
innovation	$R^2=0.9980$	MAE=0.0424	RMSE=0.0959
market_potential	$R^2=0.9973$	MAE=0.0418	RMSE=0.1075
team_readiness	$R^2=0.9985$	MAE=0.0248	RMSE=0.0620
financial_health	$R^2=0.9972$	MAE=0.0516	RMSE=0.1225

Average R^2 0.9975

Точность модели
(на основании тестов)



«Модели оцениваются в режиме регрессии по непрерывным скоринговым шкалам; качество контролируется 5-fold CV: для агрегированного overall средний $R^2 \approx 0,97$, MAE $\approx 0,14$ балла по шкале, RMSE $\approx 0,32$.»

Схема работы AutoScoutBot

Архитектура предиктивной оценки (ML-скоринг)

Градиентный бустинг и прозрачность оценки

Как это устроено?

Алгоритмы градиентного бустинга анализируют нефинансовые параметры проекта. Модель обучена на массиве из **>5000** инновационных компаний.

Извлечение и анализ более **39** числовых признаков (финансовые показатели, патенты, продуктовые метрики).

Оценка базируется на 4-х шкалах готовности (1–9):

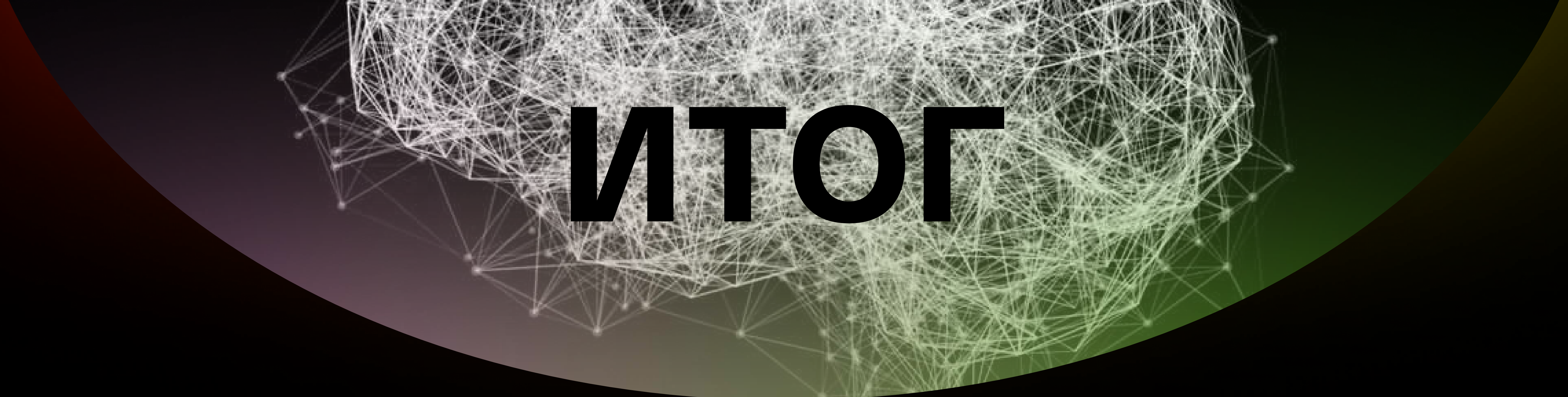
- TRL (Технологическая)
- IRL (Инвестиционная)
- MRL (Производственная)
- CRL (Коммерческая)

ML-оценка (XGBoost, обучена на данных Сколково):

- Общий балл: 7.3/10
- Технологическая зрелость: 7.7/10
- Инновационность: 8.3/10
- Рыночный потенциал: 8.0/10
- Готовность команды: 4.4/10
- Финансовое здоровье: 7.2/10

Ключевые факторы оценки:

- trl: +0.56
- irl: +0.39
- mrl: +0.31
- crl: -0.12
- log_revenue_2022: -0.05



ИТОГ

- Интеграция с Chesko API для получения данных ЕГРЮЛ и бухгалтерской отчетности (БФО ФНС) в режиме реального времени.
- Автоматический расчет более 30 финансовых коэффициентов (ликвидность, рентабельность, леверидж).
- Применение интегральных моделей прогнозирования банкротства: Z-модель Альтмана (5 факторов) и модель Таффлера.
- Объяснимость ИИ (SHAP): система показывает точный математический вклад каждого фактора в интерпретируемый результат

**Методы интерпретируемого машинного обучения (SHAP).*

